

Clase #29 - Electrodinámica

Profesor	Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	EMA4 / 409

Índice

1. Unit 2: Electric fields in dielectric media

2



1. Unit 2: Electric fields in dielectric media

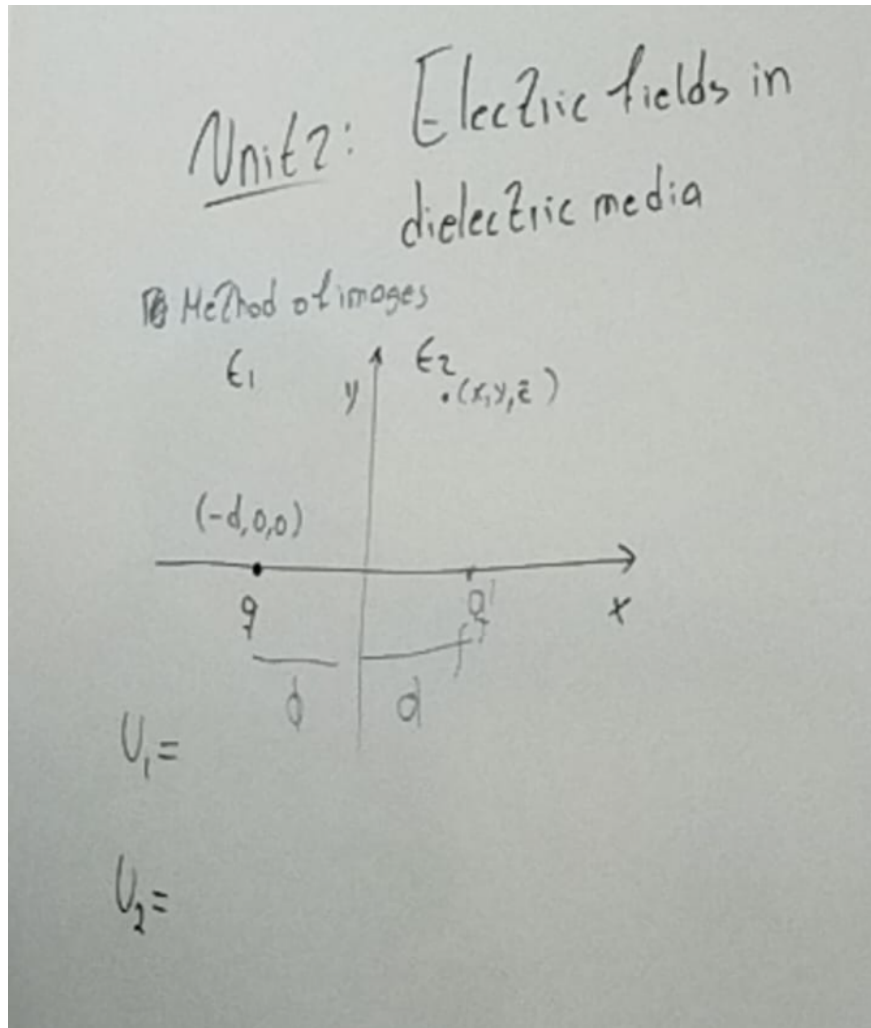


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos ...

In dielectric 1:

$$U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \left[\frac{q}{r} + \frac{q'}{r'} \right] \quad \text{con} \quad r = \sqrt{(x+d)^2 + y^2 + z^2} \quad y \quad r' = \sqrt{(x-d)^2 + y^2 + z^2}$$

In dielectric 2 we have:

$$U_2 = \frac{q''}{4\pi\epsilon_2 r}$$

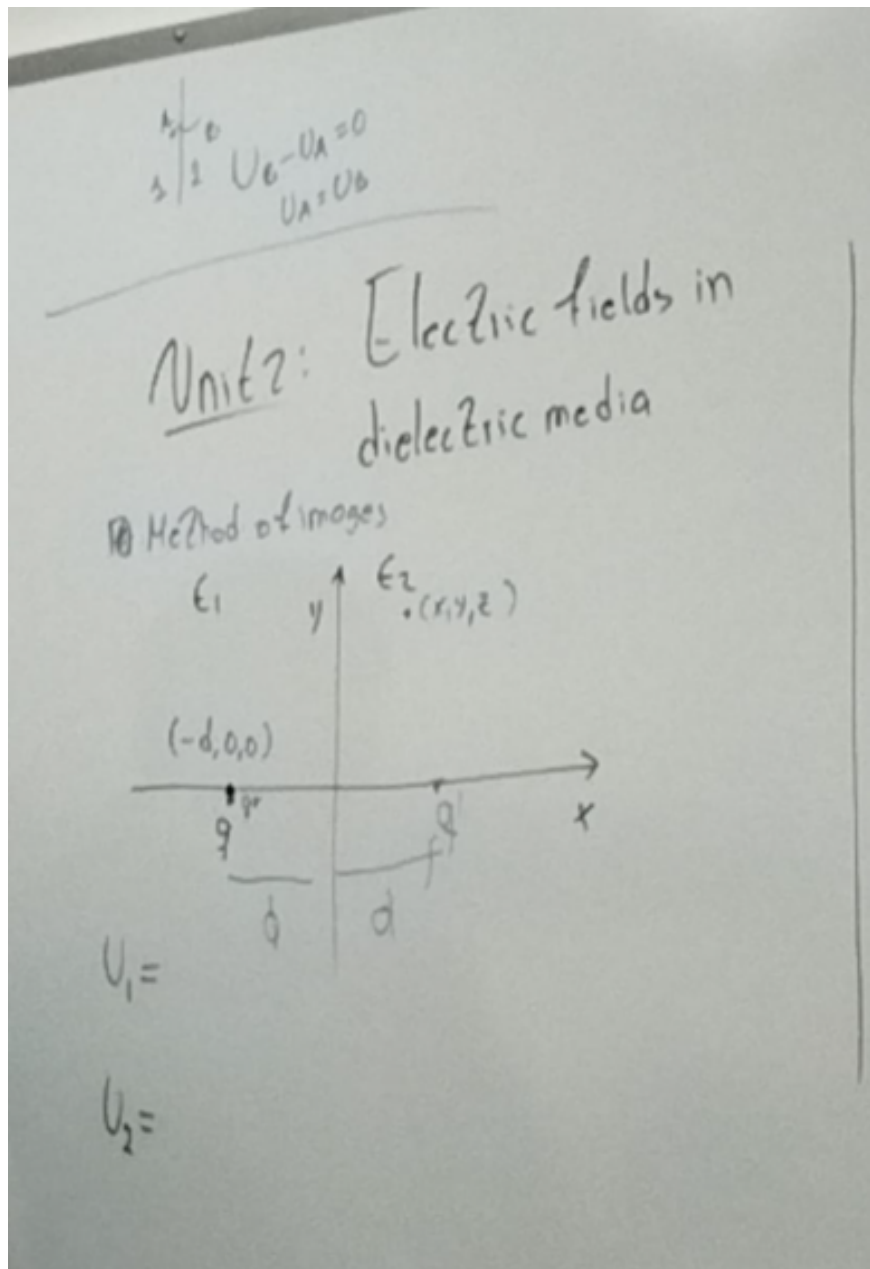


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Ecuación de Laplace

$$\nabla^2 U_1 = 0$$

$$\nabla^2 U_2 = 0$$

Remember that:

1. $U_1|_S = U_2|_S$
2. $E_{1t} = E_{2t}$
3. $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_S$

El campo eléctrico produce la polarización debido al campo eléctrico de la carga.

Actividad:

2 [...]

3 [...]

1 [...]

Tenemos:

Remember that:

$$U_1|_S = U_2|_S, \quad E_{1t} = E_{2t}, \quad D_{2n} - D_{1n} = \sigma_S.$$

Resolviendo

Para el caso **(2)**, tenemos:

$$-\frac{\partial U_1}{\partial y} \Big|_{x=0} = -\frac{\partial U_2}{\partial y} \Big|_{x=0}$$

Potenciales: $U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{q}{r} + \frac{q'}{r'} \right), \quad U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \frac{q''}{r},$

en $x = 0$: $r = r' =: r_S = \sqrt{d^2 + y^2 + z^2}.$

Cond. (1) continuidad de U : $U_1|_{x=0} = U_2|_{x=0} \Rightarrow \frac{q + q'}{\epsilon_1} = \frac{q''}{\epsilon_2}.$

Cond. (2) continuidad de E_t : $-\partial_y U_1|_{x=0} = -\partial_y U_2|_{x=0}, \quad \partial_y \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{y}{r_S^3}$
 $\Rightarrow \frac{1}{4\pi} \frac{y}{r_S^3} \left(\frac{q + q'}{\epsilon_1} - \frac{q''}{\epsilon_2} \right) = 0 \Rightarrow \frac{q + q'}{\epsilon_1} = \frac{q''}{\epsilon_2} \quad (\text{misma que (1)}).$

Cond. (3) normal de D ($\sigma_S = 0$): $\epsilon_1 \partial_x U_1|_{x=0} = \epsilon_2 \partial_x U_2|_{x=0},$
 $\partial_x \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{x + d}{r^3}, \quad \partial_x \left(\frac{1}{r'} \right) = \frac{x - d}{r'^3} \Rightarrow \partial_x U_1|_{x=0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \frac{d}{r_S^3} (q - q'), \quad \partial_x U_2|_{x=0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \frac{d}{r_S^3} q''$
 $\Rightarrow q'' = q - q'.$

Resolviendo $\begin{cases} \frac{q + q'}{\epsilon_1} = \frac{q''}{\epsilon_2} \\ q'' = q - q' \end{cases} \Rightarrow \boxed{q' = q \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}}, \quad \boxed{q'' = q \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}}.$

Solución adecuada

$$-\left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \frac{2(q+q')y}{(d^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = -\left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \frac{2q''y}{(d^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

De acá se tiene:

$$\frac{q+q'}{\epsilon_1} = \frac{q''}{\epsilon_2}$$

Ahora necesitamos aplicar la condición **(3)**, tenemos:

Solución adecuada

$$-\left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \frac{2(q+q')y}{(d^2+y^2+z^2)^{3/2}} = -\left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \frac{2q''y}{(d^2+y^2+z^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{q+q'}{\epsilon_1} = \frac{q''}{\epsilon_2}}$$

Ahora, condición (3) (componente normal):

$$\epsilon_1 \left. \frac{\partial U_1}{\partial x} \right|_{x=0} - \epsilon_2 \left. \frac{\partial U_2}{\partial x} \right|_{x=0} = \sigma_S \quad (\text{aquí tomamos } \sigma_S = 0).$$

$$U_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{q}{r} + \frac{q'}{r'} \right), \quad U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \frac{q''}{r}, \quad \begin{cases} r = \sqrt{(x+d)^2 + y^2 + z^2}, \\ r' = \sqrt{(x-d)^2 + y^2 + z^2}. \end{cases}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{x+d}{r^3}, \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r'} \right) = \frac{x-d}{r'^3}.$$

$$\text{En } x=0: \quad r=r'=:r_S = \sqrt{d^2+y^2+z^2}, \quad \left. \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r} \right|_0 = \frac{d}{r_S^3}, \quad \left. \frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r'} \right|_0 = -\frac{d}{r_S^3}.$$

$$\Rightarrow \left. \frac{\partial U_1}{\partial x} \right|_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \frac{d}{r_S^3} (q - q'), \quad \left. \frac{\partial U_2}{\partial x} \right|_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \frac{d}{r_S^3} q''.$$

$$\epsilon_1 \left. \frac{\partial U_1}{\partial x} \right|_0 - \epsilon_2 \left. \frac{\partial U_2}{\partial x} \right|_0 = 0 \Rightarrow \frac{d}{4\pi r_S^3} (q - q' - q'') = 0 \Rightarrow \boxed{q'' = q - q'}$$

$$\begin{cases} \frac{q+q'}{\epsilon_1} = \frac{q''}{\epsilon_2}, \\ q'' = q - q', \end{cases} \Rightarrow \boxed{q' = q \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}}, \quad \boxed{q'' = q \frac{2\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}}.$$

Solución correcta (3) ... tenemos:

La condición 1 es redundante con la **condición 2**, para cualquier y y z se satisface la ecuación

$$\begin{aligned} -\epsilon_1 \left. \frac{\partial U_1}{\partial x} \right|_{x=0} &= -\epsilon_2 \left. \frac{\partial U_2}{\partial x} \right|_{x=0} \\ \frac{-\epsilon_1 \left(-\frac{1}{2}\right)}{4\pi\epsilon_1} \frac{(q-q')(2d)}{(d^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \frac{\epsilon_2 \left(-\frac{1}{2}\right)}{4\pi\epsilon_2} \frac{2(-d)(q'')}{(d^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned} \quad (1)$$

para la parte derecha de esta ecuación, signo menos de ϵ_2 se va por ser normal

$$-\epsilon_2$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} -\epsilon_1 \frac{\partial U_1}{\partial x} \Big|_{x=0} &= \epsilon_2 \frac{\partial U_2}{\partial x} \Big|_{x=0} \\ \frac{-\epsilon_1 \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{(q-q')(2d)}{(d^2+y^2+z^2)^{3/2}}}{4\pi\epsilon_1} &= \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\epsilon_2 \frac{2(-d)q''}{(d^2+y^2+z^2)^{3/2}}}{4\pi\epsilon_2} \\ \boxed{(q-q') &= q''} \\ \frac{q+q'}{\epsilon_1} &= \frac{q-q'}{\epsilon_2} \quad q' = -\frac{\frac{q}{\epsilon_1} - \frac{q}{\epsilon_2}}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2}} = -\frac{\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_1 \epsilon_2} q}{\frac{\epsilon_2 + \epsilon_1}{\epsilon_1 \epsilon_2}} \\ \boxed{q' &= \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2} q} \end{aligned}$$

Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

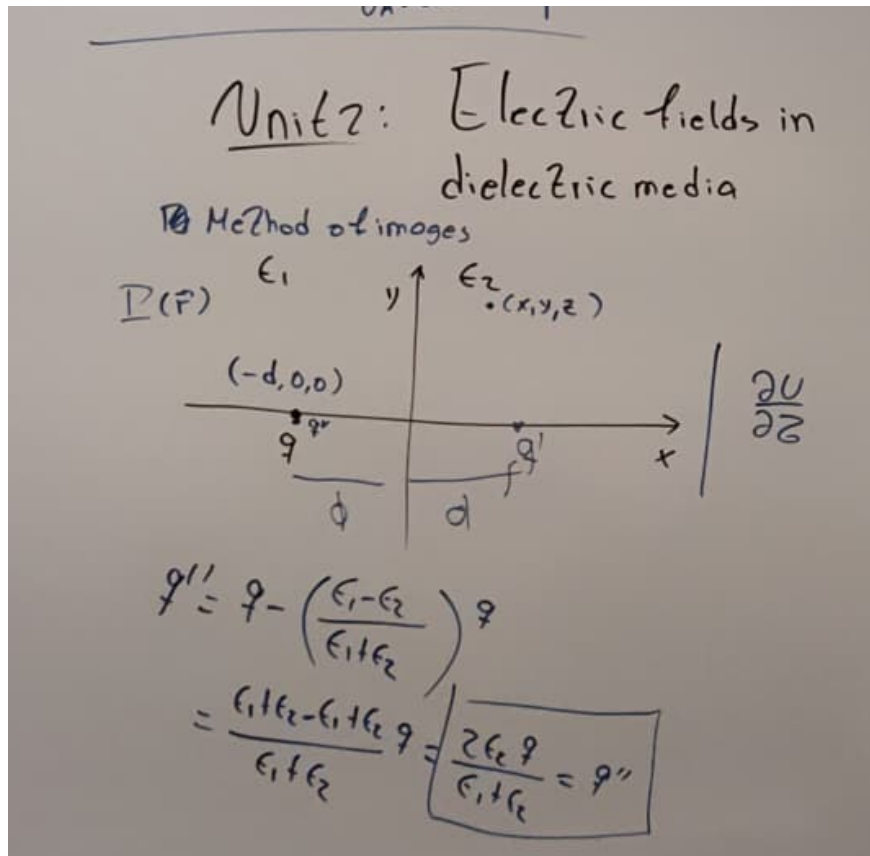


Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

Todo se reduce a un problema algebraico.

Nueva sección

Tenemos un dieléctrico homogéneo. Definimos la *polarización* como el momento dipolar por unidad de volumen:

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{p}}{\Delta V}.$$

Las *cargas ligadas* (de polarización) se obtienen de:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}.$$

Además, el campo de desplazamiento verifica

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{libre}}.$$

Conexión molecular y constitutiva

Para un dieléctrico lineal e isótropo:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}, \quad \mathbf{P} = N \alpha \mathbf{E}_{\text{local}}, \quad \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{N \alpha}{3 \epsilon_0}.$$

Campo local en una cavidad esférica

El campo que “ve” una molécula se descompone como

$$\mathbf{E}_{\text{local}} = \mathbf{E}_{\text{macro}} + \frac{\mathbf{P}}{3\epsilon_0} + \mathbf{E}',$$

donde $\mathbf{E}_{\text{macro}}$ es el campo promedio, $\mathbf{P}/(3\epsilon_0)$ es el *campo de Lorentz* (debido a la carga ligada en la superficie de una cavidad esférica), y $\mathbf{E}'$ es el campo de los dipolos cercanos (contribución microscópica).

Donde E_d campo eléctrico de polarización. E' campo eléctrico nativo de las moléculas

Carga de polarización superficial es la que importa y existen dos tipos de esa carga (**Se verá la siguiente clase**).

Hasta acá finaliza la clase ... continuamos la siguiente clase